

ESTADÍSTICA

Grado en Fisioterapia

Tema VII

Análisis de datos cualitativos

Análisis de tablas de contingencia – Test χ^2

Pedro Femia Marzo (autor) & Miguel Angel Luque Fernández (update)

Unidad de Bioestadística – Facultad de Medicina

Universidad de Granada



Análisis de datos cualitativos: el test χ^2

Introducción

- Se van a estudiar dos caracteres cualitativos que pueden presentarse bajo diferentes modalidades
- La forma de abordar tal estudio es mediante el **recuento** (V.A. discreta) de las veces que se presenta cada una de las modalidades en cada carácter
- Los *recuentos* (frecuencias absolutas) se deben normalizar en forma de *proporciones* (frecuencias relativas)
- El problema principal consiste en comprobar si las *proporciones observadas* (información empírica) difiere de forma significativa de aquella *proporciones esperadas* bajo el supuesto de una determinada teoría o de una hipótesis

El test χ^2

- Debido a Karl Pearson, es uno de los test más clásicos de la Estadística
- Varias aplicaciones:
 - Por ejemplo el ajuste de los datos empíricos a la distribución de frecuencias fenotípicas propuesta por la Teoría de Mendel
 - Hay un test de normalidad basado en la prueba χ^2 (obsoleto)

I - Ajuste a distribuciones

No lo vamos a estudiar aquí

II - Análisis de *tablas de contingencia*.

Nos centramos en este tipo de análisis

2 tipos de problemas:

- Test de **homogeneidad** entre varias muestras
- Test de **independencia** de dos variables cualitativas

- Son problemas diferentes
- En la práctica se resuelven igual

Homogeneidad (entre muestras)
 $\Downarrow$
 Independencia (entre variables)

Tablas de contingencia. Notación y terminología

- Una **tabla de contingencia** es una tabla de frecuencias en donde se dispone la información (cruzada) de al menos dos características cualitativas. Se habla también de **tablas de clasificación cruzada**.

Ejemplo 1

Se consideran **4 tratamientos** que curan una misma enfermedad. Se aplica cada uno de ellos a otras tantas **muestras independientes** de 150, 120, 130 y 160 enfermos respectivamente. Tras un periodo de seguimiento se anota el **estado de cada paciente** clasificándolo en *peor*, *igual* o *mejor* tal y como se presenta a la derecha.

		Estado del paciente tras el tratamiento			
Tratamiento		<i>Peor</i>	<i>Igual</i>	<i>Mejor</i>	<i>Total</i>
	1	7	28	115	150
	2	15	20	85	120
	3	10	30	90	130
	4	5	40	115	160

Ejemplo 2

En un estudio sobre tumores cerebrales se desea averiguar si existe asociación entre la **localización** del tumor y su **naturaleza**. A tal efecto se tomaron al azar **una muestra** de 141 pacientes afectados de tumor cerebral y se les clasificó como se indica en la tabla adjunta

		Naturaleza del tumor		
Localización del tumor		Benigno	Maligno	Otros
	Lóbulo frontal	23	9	6
	Lóbulo temporal	21	4	3
	Otras áreas	34	24	17

Tablas de contingencia. Notación y terminología

Ejemplo 1

- 2 características:
 - Por filas: el tipo de tratamiento (4 categorías)
 - Por columnas: el estado del paciente tras el tto. (3 categorías)
- Se dice que es una tabla de contingencia 4×3
- En el interior de la tabla aparecen las frecuencias (absolutas) observadas de cada estado para cada tratamiento
- En este caso hay cuatro muestras independientes, tomadas en función de las modalidades del tratamiento: Se trata de un **test de homogeneidad** entre 4 muestras independientes

Tratamiento

Estado del paciente tras
el tratamiento

	<i>Peor</i>	<i>Igual</i>	<i>Mejor</i>	<i>Total</i>
1	7	28	115	150
2	15	20	85	120
3	10	30	90	130
4	5	40	115	160

Ejemplo 2

- 2 características:
 - Por filas: localización del tumor (3 categorías)
 - Por columnas: naturaleza del tumor (3 categorías)
- Se dice que es una tabla de contingencia 3×3
- En el interior de la tabla aparecen las frecuencias (absolutas) observadas de cada una de las modalidades de cada variable
- En este caso hay una sola muestra (no se puede hablar de homogeneidad): Se trata de un **test de independencia** entre dos variables cualitativas

Localización
del tumor

Naturaleza
del tumor

	Benigno	Maligno	Otros
Lóbulo frontal	23	9	6
Lóbulo temporal	21	4	3
Otras áreas	34	24	17

Tablas de contingencia. Notación y terminología

Tabla de contingencia $r \times c$ ($= r$ filas y c columnas)

Variable B

Variable A

	B_1	B_2	K	B_c	Totales
A_1	O_{11}	O_{12}	K	O_{1c}	F_1
A_2	O_{21}	O_{22}	K	O_{2c}	F_2
M	M	M	O	M	M
A_r	O_{r1}	O_{r2}	K	O_{rc}	F_r
Totales	C_1	C_2	K	C_c	T

O_{ij} Frecuencia observada en la fila i y en la columna j

C_j Total de la columna j

F_i Total de la fila i

T Total global

Porcentajes observados derivados de la tabla anterior → 3 tipos de tablas de porcentajes

Porcentajes por filas

	B_1	K	B_c	Totales
A_1	$p_{11} = O_{11} / F_1$	K	$p_{1c} = O_{1c} / F_1$	1
M	M	O	M	M
A_r	$p_{r1} = O_{r1} / F_r$	K	$p_{rc} = O_{rc} / F_r$	1
Totales	C_1 / T	K	C_c / T	1

Porcentajes por columnas

	B_1	K	B_c	Totales
A_1	$p_{11} = O_{11} / C_1$	K	$p_{1c} = O_{1c} / C_c$	F_1 / T
M	M	O	M	M
A_r	$p_{r1} = O_{r1} / C_1$	K	$p_{rc} = O_{rc} / C_c$	F_r / T
Totales	1	K	1	1

Porcentajes totales

	B_1	K	B_c	Totales
A_1	$p_{11} = O_{11} / T$	K	$p_{1c} = O_{1c} / T$	F_1 / T
M	M	O	M	M
A_r	$p_{r1} = O_{r1} / T$	K	$p_{rc} = O_{rc} / T$	F_r / T
Totales	C_1 / T	K	C_c / T	1

Tablas de contingencia. Notación y terminología

Ejemplo (Tabla de contingencia 2×2)

¿Esta asociado el peso del niño con el hábito de fumar de la madre?

Frecuencias observadas

		Madre fumadora		
		<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Total</i>
Peso del niño al nacer	<i>Bajo</i>	20	26	46
	<i>Normal</i>	60	294	354
	<i>Total :</i>	80	320	400

Proporciones observadas

		Madre fumadora		
		<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Total</i>
Peso del niño al nacer	<i>Bajo</i>	0.435	0.565	1
	<i>Normal</i>	0.169	0.831	1
	<i>Total :</i>	0.200	0.800	1

Del total de niños con el peso bajo al nacer, el **43.5%** son hijos de madres fumadoras

		Madre fumadora		
		<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Total</i>
Peso del niño al nacer	<i>Bajo</i>	0.250	0.081	0.115
	<i>Normal</i>	0.750	0.919	0.885
	<i>Total :</i>	1	1	1

Del total de madres fumadoras, el **25%** han tenido un niño con el peso demasiado bajo

		Madre fumadora		
		<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Total</i>
Peso del niño al nacer	<i>Bajo</i>	0.050	0.065	0.115
	<i>Normal</i>	0.150	0.735	0.885
	<i>Total :</i>	0.200	0.800	1

Del total de madres, el **5%** eran fumadoras y su hijo ha tenido el peso demasiado bajo

Test de homogeneidad con tablas de contingencia (distintas a 2×2)

Valores observados e Hipótesis

Estado del paciente tras el tratamiento

	<i>Peor</i>	<i>Igual</i>	<i>Mejor</i>	<i>Total</i>
Tratamiento 1	7	28	115	150
Tratamiento 2	15	20	85	120
Tratamiento 3	10	30	90	130
Tratamiento 4	5	40	115	160

Hipótesis

H_0 : Los cuatro tratamientos son equivalentes (homogéneos)

H_1 : Al menos un tratamiento es diferente a los demás

¿Qué supone H_0 ?

Porcentajes por filas

(según se han dispuesto las muestras)

	<i>Peor</i>	<i>Igual</i>	<i>Mejor</i>	<i>Total</i>
1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	1
2	p_{21}	p_{22}	p_{23}	1
3	p_{31}	p_{32}	p_{33}	1
4	p_{41}	p_{42}	p_{43}	1

$H_0: p_{11} = p_{21} = p_{31} = p_{41}$

$p_{12} = p_{22} = p_{32} = p_{42}$

La proporción de los que empeoran es la misma en todos los ttos.

La proporción de los que quedan igual es la misma en todos los ttos.

La proporción de los que mejoran es también la misma. Va obligada, para cada fila i :

$$p_{i3} = 1 - (p_{i1} + p_{i2})$$

¿Qué forma tendrá H_1 ?

H_1 : al menos un $p_{ij} \neq p_{kj}$ para $i \neq k$

Test de homogeneidad con tablas de contingencia (distintas a 2×2)

¿Contra qué se comparan las frecuencias observadas?

		Estado			
Tratamiento		Peor	Igual	Mejor	Totales
	1	7 = O_{11}	28 = O_{12}	115 = O_{13}	150 = F_1
	2	15 = O_{21}	20 = O_{22}	85 = O_{23}	120 = F_2
	3	10 = O_{31}	30 = O_{32}	90 = O_{33}	130 = F_3
	4	5 = O_{41}	40 = O_{42}	115 = O_{43}	160 = F_4
	Totales	37 = C_1	118 = C_2	405 = C_3	560 = T

Frecuencias esperadas (E_{ij})

(Suponiendo cierta H_0 y manteniendo fijos los totales observados)

$$E_{ij} = \frac{F_i C_j}{T}$$



$$\left(E_{11} = \frac{F_1 C_1}{T} = \frac{(150)(37)}{560} = 9.91; K \right)$$

Tratamiento		Estado				
			<i>Peor</i>	<i>Igual</i>	<i>Mejor</i>	<i>Totales</i>
		1	$E_{11} = 9.91$	$E_{12} = 31.61$	$E_{13} = 108.48$	$F_1 = 150$
		2	$E_{21} = 7.93$	$E_{22} = 25.28$	$E_{23} = 86.79$	$F_2 = 120$
		3	$E_{31} = 8.59$	$E_{32} = 27.39$	$E_{33} = 94.02$	$F_3 = 130$
		4	$E_{41} = 10.57$	$E_{42} = 33.72$	$E_{43} = 115.71$	$F_4 = 160$
<i>Totales</i>		$C_1 = 37$	$C_2 = 118$	$C_3 = 405$	$T = 560$	

Test de homogeneidad con tablas de contingencia (distintas a 2×2)

Condiciones de validez (la prueba χ^2 no es aplicable siempre)

- No puede haber frecuencias esperadas demasiado pequeñas.

El test **solo es válido** si se verifica:

- Ninguna E_{ij} es inferior a 1
- No mas del 20% de las E_{ij} son inferiores o iguales a 5

- En el ejemplo:

Frecuencias esperadas bajo H_0

Estado

Trat.	E_{ij}	Estado		
		<i>Peor</i>	<i>Igual</i>	<i>Mejor</i>
1	9.91	31.61	108.48	
2	7.93	25.28	86.79	
3	8.59	27.39	94.02	
4	10.57	33.72	115.71	

$E_{ij} > 5$ para todos los $i, j \Rightarrow$ el método es válido

Se admitirían 2 valores $1 < E_{ij} \leq 5$, pero no 3 ($12 \times 20\% = 2.4$)

Test de homogeneidad con tablas de contingencia (distintas a 2×2)

Obtención de la cantidad experimental. El estadístico χ^2

$$\chi_{\text{exp}}^2 = \sum_i \sum_j \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = \sum_i \sum_j \frac{O_{ij}^2}{E_{ij}} - T$$

$$\begin{cases} \chi_{\text{exp}}^2 \downarrow \Rightarrow O_{ij} \approx E_{ij} \Rightarrow P \uparrow (H_0) \\ \chi_{\text{exp}}^2 \uparrow \Rightarrow \uparrow \text{ discrepancia } O_{ij} \text{ vs } E_{ij} \Rightarrow P \downarrow (H_1) \end{cases}$$

En el ejemplo: $\chi_{\text{exp}}^2 = \frac{7^2}{9.91} + \frac{28^2}{31.61} + L + \frac{115^2}{115.71} - 560 = 13.87$

Obtención del nivel de significación

En la distribución χ^2 con los grados de libertad:

$$g.l. = (n^{\circ} \text{ de filas} - 1) \times (n^{\circ} \text{ de columnas} - 1)$$

En el ejemplo $P < 0.05$ por lo tanto no se puede asumir que todos los tratamientos sean iguales (homogéneos). Al menos hay uno diferente.

α	0,200	0,100	0,050	0,025	0,010	0,005	0,001
g.l.							
1	1,642	2,706	3,842	5,024	6,637	7,905	10,808
2	3,219	4,604	5,995	7,379	9,220	10,589	13,690
3	4,642	6,252	7,817	9,356	11,325	12,819	16,291
4	5,989	7,782	9,492	11,150	13,280	14,824	18,431
5	7,291	9,237	11,073	12,838	15,087	16,762	20,750
6	8,559	10,646	12,596	14,459	16,810	18,549	22,676
7	9,804	12,020	14,070	16,020	18,470	20,270	24,526

$$\chi_{\text{exp}}^2 (6 \text{ gl}) = 13.87$$

Análisis de las causas de significación

El test χ^2 es un test **omnibus**, es decir, permite detectar si algún tratamiento es diferente al resto, pero no dice ni cuantos ni cuales son distintos. En caso de ser significativo, las causas de la significación se pueden analizar mediante diferentes métodos:

- Análisis de la tabla de **porcentajes** → método fácil, pero relativamente subjetivo
- Análisis de los **residuos estandarizados** → Los da SPSS; método objetivo y muy intuitivo
- **Partición de tablas** (reducción a tablas 2×2) → Método potente, permite obtener mucha información, es objetivo pero laborioso)

Test de homogeneidad con tablas de contingencia (distintas a 2×2)

Análisis de las causas de significación. Tabla de porcentajes

Frecuencias observadas		Resultado			Total
		Peor	Igual	Mejor	
Tratamiento	Tratamiento 1	7	28	115	150
	Tratamiento 2	15	20	85	120
	Tratamiento 3	10	30	90	130
	Tratamiento 4	5	40	115	160
Total		37	118	405	560

n_1
 n_2
 n_3
 n_4

Proporciones observadas

Proporción de *Peor* con el

Tratamiento 1: $7/150=0.047$ (4.7%)

Tratamiento 2: $15/120=0.125$ (12.5%)

Tratamiento 3: $10/130=0.077$ (7.7%)

Tratamiento 4: $5/160=0.031$ (3.1%)

Proporción de *Igual* con el

Tratamiento 1: $28/150=0.187$ (18.7%)

Tratamiento 2: $20/120=0.167$ (16.7%)

Tratamiento 3: $30/130=0.231$ (23.1%)

Tratamiento 4: $40/160=0.250$ (25.0%)

Proporción de *Mejor* con el

Tratamiento 1: $115/150=0.767$ (76.7%)

Tratamiento 2: $85/120=0.708$ (70.8%)

Tratamiento 3: $90/130=0.692$ (69.2%)

Tratamiento 4: $115/160=0.719$ (71.9%)

$H_0 \Rightarrow$

Estos porcentajes son iguales

(Los cuatro tratamientos *empeoran* por igual)

y estos también

(y dejan *igual*, por igual)

.... y estos también

(y *mejoran* por igual)

Como $P < 0.05$ no podemos aceptar H_0 , es decir, no se pueden considerar equivalentes los tratamientos, entonces,

¿qué tratamiento(s) es (o son) distinto(s) al resto?

... antes de seguir, a la vista de la tabla que sigue a continuación, de porcentajes por filas, **¿qué tratamiento usaría usted?**

% de Tratamiento		Resultado			Total
		Peor	Igual	Mejor	
Tratamiento	Tratamiento 1	4.7%	18.7%	76.7%	100.0%
	Tratamiento 2	12.5%	16.7%	70.8%	100.0%
	Tratamiento 3	7.7%	23.1%	69.2%	100.0%
	Tratamiento 4	3.1%	25.0%	71.9%	100.0%
Total		6.6%	21.1%	72.3%	100.0%

Test de homogeneidad con tablas de contingencia (distintas a 2x2)

Análisis de las causas de significación. Tabla de porcentajes (continuación)

La tabla **de porcentajes por filas** permite detectar qué porcentajes son los mas dispares (y en principio allí radica la significación del test)

% de Tratamiento		Resultado			Total
		Peor	Igual	Mejor	
Tratamiento	Tratamiento 1	4.7%	18.7%	76.7%	100.0%
	Tratamiento 2	12.5%	16.7%	70.8%	100.0%
	Tratamiento 3	7.7%	23.1%	69.2%	100.0%
	Tratamiento 4	3.1%	25.0%	71.9%	100.0%
Total		6.6%	21.1%	72.3%	100.0%

La discrepancia mas relevante se muestra en el % de '**peor**' correspondiente a los tratamientos 2 (es el que mas empeora) y 4 (el que menos empeora)

Las proporciones observadas de '**igual**' parecen definir dos grupos: los tratamientos 1 y 2 son similares y los 3 y 4 también

La % de **mejorías** no es muy dispar, ronda en todos los casos el 70%

Entonces, ¿qué tratamiento usaría usted?

No se puede negar que el método es un tanto subjetivo, pero debe contemplarse como una primera aproximación. El estudio en profundidad de las causas de significación en las tablas de contingencia se hace mediante los otros métodos indicados

Test de independencia con tablas de contingencia (distintas a 2×2)

		Naturaleza del tumor		
		Benigno	Maligno	Otros
Localización del tumor	Lóbulo frontal	23	9	6
	Lóbulo temporal	21	4	3
	Otras áreas	34	24	17

141

Hipótesis: $\left\{ \begin{array}{l} H_0: \text{La naturaleza del tumor es } \underline{\text{independiente}} \text{ de su localización} \\ H_1: \text{La naturaleza del tumor } \underline{\text{esta asociada}} \text{ a su localización} \end{array} \right.$

Ahora solo hay **una muestra** (no cuatro como antes). No se puede hablar de homogeneidad.

Antes se trataba de la **homogeneidad** entre muestras, ahora de la **independencia** entre variables

Cantidades esperadas
(suponiendo cierta H_0)

El fundamento para obtenerlas es diferente que en el test de homogeneidad, pero al final la *receta* es la misma, así que no cambia nada: $E_{ij} = F_i \times C_j / T$

		Naturaleza			
		Benigno	Maligno	Otros	Totales
Localización	Lóbulo frontal	23(= O_{11}) $(E_{11} =) 21.02$	9(= O_{12}) $(E_{12} =) 9.97$	6 7.01	38 = F_1
	Lóbulo temporal	21 15.49	4 7.35	3 5.16	28 = F_2
	Otras áreas	34 41.49	24 19.68	17(= O_{33}) $(E_{33} =) 13.83$	75 = F_3
	Totales	78 = C_1	37 = C_2	26 = C_3	141 = T

Test de independencia con tablas de contingencia (distintas a 2x2)

Validez del método

$E_{ij} > 5$ para todos los $i, j \Rightarrow$ el método es válido

Se admitiría un valor $1 < E_{ij} \leq 5$ pero no dos ($9 \times 20\% = 1.8$)

Igual que en el
test de
homogeneidad

Estadístico de contraste:

$$\begin{aligned}\chi^2_{\text{exp}} &= \sum_i \sum_j \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = \sum_i \sum_j \frac{O_{ij}^2}{E_{ij}} - T = \\ &= \frac{23^2}{21.02} + \frac{9^2}{9.77} + L + \frac{17^2}{13.83} - 141 = 7.64\end{aligned}$$

Igual que en el
test de
homogeneidad

Nivel de significación:

En la tabla χ^2 con $(3-1) \times (3-1) = 4$ g.l. $\Rightarrow$ $0.10 < P < 0.20$

Usando R:

```
> 1-pchisq(7.64,4,T)
[1] 0.1900959
```

Aunque no se puede rechazar la hipótesis nula, hay indicios de significación. Un aumento de tamaño de muestra sería recomendable para ganar potencia y dar fiabilidad al resultado

En caso de haber obtenido significación, los porcentajes se pueden hacer **por filas** o **por columnas** (como más intuitivo resulte)

En la práctica (análisis de tablas de contingencia “grandes”)

En el análisis de tablas de contingencia deberían ser consideradas las siguientes etapas:

1. Identificar si es un test de homogeneidad o un test de independencia (el número de muestras presentes en el estudio lo debe de dejar claro (1 muestra → indep; 2 o más → homogeneidad))

2. Formular las hipótesis (**homogeneidad** o **independencia** en H_0)

3. Si la tabla es 2x2

Si la tabla es “más grande” de 2x2 (continuar)

NO seguir este esquema,
acudir al apartado dedicado
a tablas de este tipo

4. Obtener las cantidades esperadas (suponiendo cierta la H_0)

$$E_{ij} = \frac{F_i C_j}{T}$$

5. Comprobar las condiciones de validez (su cumplimiento se debe indicar de forma explícita)

6. Si el método es aplicable, obtener el estadístico de contraste

$$\chi^2_{\text{exp}} = \sum_i \sum_j \frac{O_{ij}^2}{E_{ij}} - T$$

7. Obtener el nivel de significación P e interpretarlo (como siempre):

$$\text{Si } \begin{cases} P \leq \alpha \longrightarrow \text{Significativo (la muestra es improbable bajo } H_0) \\ P > \alpha \longrightarrow \text{No Significativo (no se puede rechazar } H_0) \end{cases}$$

Habitualmente α al 5% y si $0.05 < P < 0.20$ la aceptación de H_0 no es fiable y se debe plantear un aumento del tamaño muestral (regla automática tradicional)

8. Si el test ha resultado significativo, obtener una **tabla de porcentajes** que sea adecuada para estudiar las causas de dicha significación (comentar detalladamente el resultado)

EL CASO PARTICULAR DE LAS TABLAS DE CONTINGENCIA 2×2

Introducción

- Las tablas 2x2 surgen cuando las dos cualidades son de **tipo dicotómico** (o binario)
- Permiten resolver problemas de gran interés en el ámbito biosanitario (en principio, toda variable cuantitativa es *dicotomizable*). Consideraremos en particular la relación entre la exposición a un determinado **factor de riesgo** (FR) y la aparición de una **enfermedad** (E) (en términos generales, se aludirá a las variables **factor** y **respuesta** respectivamente)
- Permiten obtener “buenas” **medidas de la intensidad de la asociación** entre las variables implicadas
- Aunque el planteamiento general es el mismo que para las tablas “mas grandes”, las tablas 2×2 requieren un tratamiento especial: **la fórmula general del estadístico de contraste χ^2 ¡NO ES APLICABLE!**

Disposición de la información y notación asumidas en las tablas 2x2:

- Una tabla 2x2 puede presentarse de 8 formas distintas (cambiando filas por columnas, filas entre sí o columnas entre sí). → Es necesario adoptar un **formato** para facilitar la formulación implicada y la interpretación del análisis.

Se va a considerar el siguiente **formato estándar**

- **Variable respuesta** (la enfermedad) por filas. Modalidad de mayor interés (SI enfermo) en la primera fila
- **Variable Factor** (el factor de riesgo) por columnas. Modalidad que induce a tener la enfermedad en la primera columna

Frecuencias observadas

<i>Factor de Riesgo</i> <i>Enfermedad</i>	<i>Expuesto</i> <i>FR</i>	<i>No expuesto</i> <i>$\overline{FR}$</i>	<i>Total</i>
<i>Presente</i> <i>E</i>	O_{11}	O_{12}	F_1
<i>Ausente</i> <i>$\bar{E}$</i>	O_{21}	O_{22}	F_2
<i>Total :</i>	C_1	C_2	T

Análisis de tablas de contingencia 2x2

Ejemplo:

Hábito de Fumar de la madre

Peso del niño
al nacer

	<i>Si</i> (<i>FR</i>)	<i>No</i> ($\overline{FR}$)	<i>Total</i>
<i>Bajo</i> (<i>E</i>)	20	26	46
<i>Normal</i> ($\bar{E}$)	60	294	354
<i>Total :</i>	80	320	400

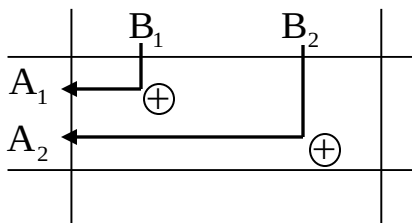
Observaciones:

- La **enfermedad** (*respuesta*) esta por **filas**, y la primera fila es la categoría que interesa estudiar (*peso=Bajo*)
- El **factor de riesgo** (*factor*) se dispone por **columnas**, y la primera columna es la categoría que, en caso de asociación significativa, induce a tener la enfermedad (*Fumar=Si*)

Tipos de asociación:

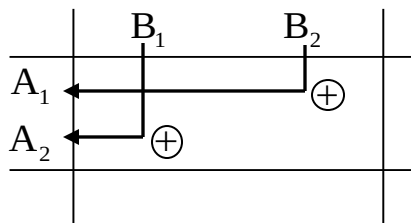
Asociación positiva

(la primera columna induce a estar en la primera fila)



Asociación negativa

(la primera columna induce a estar en la segunda fila)



- Es mas fácil e intuitiva la interpretación de los resultados cuando la tabla se construye de forma que, en caso de haber asociación significativa, esta sea de tipo **positivo**

Análisis de tablas de contingencia 2x2

El formato de tabla más conveniente

		Exposición al Factor de riesgo	
		SI	NO
Presencia de la enfermedad	SI	⊕	
	NO		⊕

Si hay asociación, mejor que sea positiva (**la primera columna induce a estar en la primera fila**)

A veces no es obvio qué categoría constituye el factor de riesgo (por ejemplo, si la variable es el sexo). Si se hace la tabla de **porcentajes por columnas**, se ve enseguida qué categoría está asociada de forma positiva con la enfermedad en caso de que haya significación

		Madre fumadora	
		Si	No
Peso del niño al nacer	Bajo	0.250	0.081
	Normal	0.750	0.919
	Total :	1	1

Del total de madres fumadoras, el **25%** han tenido un niño con el peso demasiado bajo

Del total de madres no fumadoras, el **8%** han tenido un niño con el peso demasiado bajo

Conclusión: 25% > 8%, es decir que el problema se da más en las madres fumadoras, es decir, si las variables están asociadas, fumar=si es realmente la modalidad de riesgo para que el niño tenga el peso bajo al nacer

Análisis de tablas de contingencia 2x2

Tipos de muestreo o tipos de estudio epidemiológicos

La tabla considerada puede responder a tres tipos de muestreo
Obsérvese que la tabla es la misma. Cambia quién o quiénes son las muestras.

El **tipo de muestreo** (o de **estudio**) no es un aspecto exclusivo de las tablas 2x2, pero para proceder a su análisis es preciso tenerlo en cuenta

<i>Fuma</i> <i>Peso</i>	<i>Si</i> (<i>FR</i>)	<i>No</i> (<i>FR</i>)	<i>Total</i>
<i>Bajo</i> (<i>E</i>)	$O_{11} = 20$	$O_{12} = 26$	$46 = F_1$
<i>Normal</i> (<i>E</i>)	$O_{21} = 60$	$O_{22} = 294$	$354 = F_2$
<i>Total</i>	$80 = C_1$	$320 = C_2$	$400 = T$

↖ M

Tipo I - Estudio transversal. Se toman T ($=400$) individuos al azar y se clasifican en base a la presencia o ausencia de la enfermedad y su exposición o no al factor de riesgo.

Hay **una sola muestra**

De ella se observa cuántos enfermos y cuántos expuestos hay

<i>Fuma</i> <i>Peso</i>	<i>Si</i> (<i>FR</i>)	<i>No</i> (<i>FR</i>)	<i>Total</i>
<i>Bajo</i> (<i>E</i>)	$O_{11} = 20$	$O_{12} = 26$	$46 = F_1$
<i>Normal</i> (<i>E</i>)	$O_{21} = 60$	$O_{22} = 294$	$354 = F_2$
<i>Total</i>	$80 = C_1$	$320 = C_2$	$400 = T$

↖ M_1 ↖ M_2

Tipo II - a) Estudio prospectivo, longitudinal o de cohortes. Se toman C_1 ($=80$) y C_2 ($=320$) individuos al azar (muestras M_1 y M_2) y se clasifican en base a la presencia o no de la enfermedad.

Hay **dos muestras independientes**:

Una de **expuestos** y otra de **no expuestos**

De cada muestra se observan los enfermos y no enfermos

<i>Fuma</i> <i>Peso</i>	<i>Si</i> (<i>FR</i>)	<i>No</i> (<i>FR</i>)	<i>Total</i>
<i>Bajo</i> (<i>E</i>)	$O_{11} = 20$	$O_{12} = 26$	$46 = F_1$
<i>Normal</i> (<i>E</i>)	$O_{21} = 60$	$O_{22} = 294$	$354 = F_2$
<i>Total</i>	$80 = C_1$	$320 = C_2$	$400 = T$

↖ M_1
↖ M_2

Tipo II - b) Estudio Retrospectivo o de Caso-Control. Se toma F_1 ($=46$) y F_2 ($=354$) individuos al azar (muestras M_1 y M_2) y se clasifican en base a la exposición al factor de riesgo.

Hay **dos muestras independientes**

Una de **enfermos** y otra de **no enfermos**

De cada muestra se observan los expuestos y no expuestos

Análisis de tablas de contingencia 2x2

Test χ^2 en tablas 2x2

• Hipótesis:

H_0 : **Homogeneidad** entre grupos o **Independencia** entre variables, según el tipo de muestreo

H_1 : Heterogeneidad o Asociación

• Estadístico de contraste:

$$\chi^2_{\text{exp}} = \frac{(|O_{11}O_{22} - O_{12}O_{21}| - c)^2}{F_1 F_2 C_1 C_2} T$$

Factor de Riesgo Enfermedad	Expuesto FR	No expuesto $\overline{FR}$	Total
Presente E	O_{11}	O_{12}	F_1
Ausente $\bar{E}$	O_{21}	O_{22}	F_2
Total :	C_1	C_2	T

ATENCIÓN: **No** es válida la expresión general del estadístico χ^2 usada con tablas "grandes"

Estudio	Muestra(s)	Condición de validez*	Corrección** c
Transversal	T	$E \geq 6.2$ ($E \geq 3.9$ si $T \leq 500$)	$c = 0.5$
Prospectivo	C_1 y C_2	$E \geq 14.9$ ($E \geq 7.7$ si $T \leq 500$)	$c = \begin{cases} 1 & \text{si } C_1 \neq C_2 \\ 2 & \text{si } C_1 = C_2 \end{cases}$
Retrospectivo	F_1 y F_2		$c = \begin{cases} 1 & \text{si } F_1 \neq F_2 \\ 2 & \text{si } F_1 = F_2 \end{cases}$

* Con $E = \frac{\text{Mín}(F_1; F_2) \text{Mín}(C_1; C_2)}{T}$ (que es la frecuencia mínima esperada)

La condición clásica es que fuera $E \geq 5$ independientemente del tipo de estudio. Es incorrecto

** Obsérvese que si el estudio es transversal $c=0.5$, en caso contrario es $c=1$ si los tamaños de muestra son distintos o $c=2$ si son iguales

• **Grados de libertad:** En tablas 2x2, siempre $g.l.=1$

Resolución del ejemplo

Si el estudio es de tipo:

- Transversal

<i>Fuma</i> <i>Peso</i>	<i>Si</i> (<i>FR</i>)	<i>No</i> ($\overline{FR}$)	<i>Total</i>
<i>Bajo</i> (E)	$O_{11} = 20$	$O_{12} = 26$	$46 = F_1$
<i>Normal</i> ($\overline{E}$)	$O_{21} = 60$	$O_{22} = 294$	$354 = F_2$
<i>Total</i>	$80 = C_1$	$320 = C_2$	$400 = T$

La frecuencia mínima esperada es $E = \frac{\text{Mín}(46; 354) \text{Mín}(80; 320)}{400} = 9.2$

$\begin{cases} H_0 : \text{El peso del niño es independiente del hábito de fumar de la madre} \\ H_1 : \text{Hay asociación entre ambos caracteres} \end{cases}$

Validez: $T < 500; E > 3.9$

$$\chi^2_{\text{exp}} = \frac{(|(20)(294) - (26)(60)| - 0.5)^2}{(46)(354)(80)(320)} 400 = \mathbf{17.903} \quad P < 0.001$$

R: 1-pchisq(17.903,1,ncp=0.5)

- Prospectivo

<i>Fuma</i> <i>Peso</i>	<i>Si</i> (<i>FR</i>)	<i>No</i> ($\overline{FR}$)	<i>Total</i>
<i>Bajo</i> (E)	$O_{11} = 20$	$O_{12} = 26$	$46 = F_1$
<i>Normal</i> ($\overline{E}$)	$O_{21} = 60$	$O_{22} = 294$	$354 = F_2$
<i>Total</i>	$80 = C_1$	$320 = C_2$	$400 = T$

$\begin{cases} H_0 : \text{La proporción de niños con peso bajo es la misma en madres} \\ \text{fumadoras que en no fumadoras} \\ H_1 : \text{La proporción no es la misma (por tanto hay asociación entre} \\ \text{ambos caracteres)} \end{cases}$

Validez: $T < 500; E > 7.7$

$$\chi^2_{\text{exp}} = \frac{(|(20)(294) - (26)(60)| - 1)^2}{(46)(354)(80)(320)} 400 = \mathbf{17.899} \quad P < 0.001$$

R: 1-pchisq(17.889,1,ncp=1)

- Retrospectivo

<i>Fuma</i> <i>Peso</i>	<i>Si</i> (<i>FR</i>)	<i>No</i> ($\overline{FR}$)	<i>Total</i>
<i>Bajo</i> (E)	$O_{11} = 20$	$O_{12} = 26$	$46 = F_1$
<i>Normal</i> ($\overline{E}$)	$O_{21} = 60$	$O_{22} = 294$	$354 = F_2$
<i>Total</i>	$80 = C_1$	$320 = C_2$	$400 = T$

$\begin{cases} H_0 \equiv \text{La proporción de madres fumadoras con hijos de bajo peso es igual a la} \\ \text{proporción de madres fumadoras en el grupo de niños de peso normal} \\ H_1 \equiv \text{La proporción no es la misma y por tanto hay asociación entre ambos caracteres} \end{cases}$

Validez: $T < 500; E > 7.7$

$$\chi^2_{\text{exp}} = \frac{(|(20)(294) - (26)(60)| - 1)^2}{(46)(354)(80)(320)} 400 = \mathbf{17.899} \quad P < 0.001$$

Medidas de asociación en tablas de contingencia 2x2

¿Es muy peligroso que la madre fume para que el niño tenga el peso bajo al nacer?

- Si el test es significativo, P no indica la intensidad de la **asociación** entre las variables (no indica lo peligroso que es que la madre fume para que el recién nacido tenga el peso demasiado bajo)

P solo indica la magnitud de la evidencia muestral a favor (si es alto) o en contra (si es bajo) de H_0

- Una **medida de asociación** es un indicador de la fuerza o intensidad de la asociación entre las variables
- Las mejores medidas para cuantificar la asociación entre variables categóricas son las definidas sobre las tablas 2x2
- Toda medida de asociación va a tener un valor que es indicador de la falta de asociación o independencia
- Las **diferentes medidas** se pueden definir:
 - **Como cocientes** de las frecuencias o de las proporciones observadas
 En este caso, si la medida vale 1 indica que no hay asociación (en el test χ^2 será $P > 0.05$)
 Son medidas de este tipo: El **riesgo relativo** y la **razón de producto cruzado** (*odds ratio*)
 - **Como diferencias** de las frecuencias o de las proporciones observadas
 En este caso, si la medida vale 0 indica que no hay asociación (en el test χ^2 será $P > 0.05$)
 Son medidas de este tipo: el **riesgo absoluto** (diferencia de Berkson) y el **riesgo atribuible**

Riesgo absoluto (diferencia de Berkson)

Definición: $d = P(E \mid FR) - P(E \mid \overline{FR}) = p_1 - p_2$

Indica cuánto es mayor (o menor) la probabilidad de tener la enfermedad cuando se está expuesto al factor de riesgo (p_1) que cuando no se está (p_2)

Estimador puntual:

$$\hat{d} = \hat{p}_1 - \hat{p}_2 = \frac{O_{11}}{C_1} - \frac{O_{12}}{C_2} = \frac{O_{11}O_{22} - O_{12}O_{21}}{C_1C_2}$$

Valores posibles: $-1 \leq d \leq +1$

$$\begin{cases} -1 \leq d < 0 & \text{Asoc.}(-) & \longrightarrow & P < 0.05 \text{ en el test } \chi^2 \\ d = 0 & \text{Independencia} & \longrightarrow & P > 0.05 \text{ en el test } \chi^2 \\ 0 < d \leq 1 & \text{Asoc.}(+) & \longrightarrow & P < 0.05 \text{ en el test } \chi^2 \end{cases}$$

En el ejemplo:

<i>Fumar</i> <i>Peso</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Total</i>
<i>Bajo</i>	$O_{11} = 20$	$O_{12} = 26$	$F_1 = 46$
<i>Normal</i>	$O_{21} = 60$	$O_{22} = 294$	$F_2 = 354$
<i>Total</i>	$C_1 = 80$	$C_2 = 320$	$T = 400$

$$\hat{d} = \frac{20}{80} - \frac{26}{320} = 0.169$$

La probabilidad de que el recién nacido tenga un peso bajo en madres fumadoras supera a la correspondiente a madres no fumadoras un 16.9%

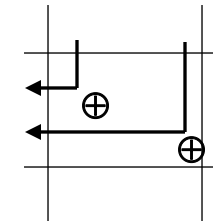
Tipo de estudios en que se puede estimar $\begin{cases} \bullet \text{ Transversales} \\ \bullet \text{ Prospectivos} \end{cases}$

En los estudios **retrospectivos** no se puede estimar (ello es debido a que este tipo de estudios no permiten estimar la prevalencia de la enfermedad $P(E)$)

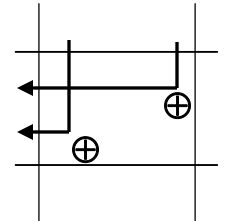
	<i>FR</i>	$\overline{FR}$	<i>Total</i>
<i>E</i>	O_{11}	O_{12}	*
*	*	*	*
<i>Total</i>	C_1	C_2	*

$$\hat{p}_1 = \frac{O_{11}}{C_1} \quad \hat{p}_2 = \frac{O_{12}}{C_2}$$

**Asociación
positiva**
 $d > 0$



**Asociación
negativa**
 $d < 0$



Riesgo relativo

Definición: $R = \frac{P(E \mid FR)}{P(E \mid \overline{FR})} = \frac{p_1}{p_2}$ Indica cuántas veces es mayor (o menor) la probabilidad de tener la enfermedad cuando se está expuesto al factor de riesgo (p_1) que cuando no se está (p_2)

Estimador puntual: $\hat{R} = \frac{\hat{p}_1}{\hat{p}_2} = \frac{O_{11}/C_1}{O_{12}/C_2} = \frac{O_{11} C_2}{O_{12} C_1}$

Valores posibles: $0 \leq R < \infty$

$0 \leq R < 1$	Asoc.(-)	$\longrightarrow$	$P < 0.05$ en el test χ^2
$R = 1$	Independencia	$\longrightarrow$	$P > 0.05$ en el test χ^2
$1 < R < \infty$	Asoc.(+)	$\longrightarrow$	$P < 0.05$ en el test χ^2

En el ejemplo:

<i>Fumar</i> <i>Peso</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Total</i>
<i>Bajo</i>	$O_{11} = 20$	$O_{12} = 26$	$F_1 = 46$
<i>Normal</i>	$O_{21} = 60$	$O_{22} = 294$	$F_2 = 354$
<i>Total</i>	$C_1 = 80$	$C_2 = 320$	$T = 400$

$$\hat{R} = \frac{(20)(320)}{(26)(80)} = 3.07$$

La probabilidad de que el recién nacido tenga un peso bajo es 3.07 veces mayor (¡el triple!) si la madre es fumadora respecto a si no lo es

Tipo de estudios en que se puede calcular

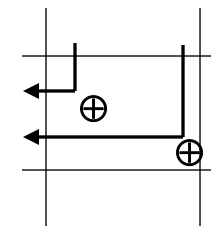
- Transversales
- Prospectivos

En los estudios **retrospectivos** solo se puede **aproximar** si la **enfermedad** es relativamente **rara** (esto es, si su prevalencia es $P(E) < 0.10$) en cuyo caso tanto el estimador puntual como el IC se *aproximan* a través de la razón de producto cruzado (la siguiente medida que vemos a continuación)

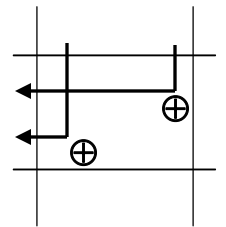
	<i>FR</i>	$\overline{FR}$	<i>Total</i>
<i>E</i>	O_{11}	O_{12}	*
*	*	*	*
<i>Total</i>	C_1	C_2	*

$$\hat{p}_1 = \frac{O_{11}}{C_1} \quad \hat{p}_2 = \frac{O_{12}}{C_2}$$

**Asociación
positiva**
 $R > 1$



**Asociación
negativa**
 $R < 1$



Razón del producto cruzado (*odds ratio* o razón de ventajas)

Fundamento: Superioridad de la enfermedad en cada categoría del FR:

$\hat{S}_1 = O_{11}/O_{21}$ Superioridad de la enfermedad en los expuestos

$\hat{S}_2 = O_{12}/O_{22}$ Superioridad de la enfermedad en los no expuestos

Si alguna $O_{ij} = 0 \Rightarrow \hat{O}' = \frac{(O_{11} + 0.5)(O_{22} + 0.5)}{(O_{12} + 0.5)(O_{21} + 0.5)}$

$$\hat{O} = \frac{\hat{S}_1}{\hat{S}_2} = \frac{O_{11} O_{22}}{O_{12} O_{21}}$$

	FR	$\overline{FR}$	Total
E	O_{11}	O_{12}	*
$\bar{E}$	O_{21}	O_{22}	*
Total	*	*	*

$$\hat{S}_1 = \frac{O_{11}}{O_{21}} \quad \hat{S}_2 = \frac{O_{12}}{O_{22}}$$

Valores posibles: $0 \leq O < \infty$

$0 \leq O < 1$	Asoc.(-)	$\longrightarrow$	$P < 0.05$ en el test χ^2
$O = 1$	Independencia	$\longrightarrow$	$P > 0.05$ en el test χ^2
$1 < O < \infty$	Asoc.(+)	$\longrightarrow$	$P < 0.05$ en el test χ^2

En el ejemplo:

<i>Fumar</i>	Si	No	Total
<i>Peso</i>			
Bajo	$O_{11} = 20$	$O_{12} = 26$	$F_1 = 46$
Normal	$O_{21} = 60$	$O_{22} = 294$	$F_2 = 354$
Total	$C_1 = 80$	$C_2 = 320$	$T = 400$

$$\hat{O} = \frac{(20)(294)}{(26)(60)} = 3.769$$

La fracción de niños con peso bajo al nacer frente a los de peso normal es 3.77 veces mayor si la madre es fumadora que si no lo es.

Tipo de estudios en que se puede calcular

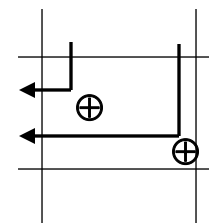
En todos:

- Transversales
- Prospectivos
- Retrospectivos

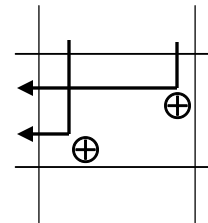
La razón de producto cruzado es la medida de asociación por excelencia en epidemiología:

- **Ventajas:** (1) Es válida en cualquier tipo de estudio; (2) forma parte de modelos más complejos (regresión logística)
- **Desventaja:** su interpretación es menos intuitiva que la del riesgo. A veces se la interpreta (inadecuadamente) como si fuera el riesgo relativo

Asociación positiva
 $O > 1$



Asociación negativa
 $O < 1$



Medidas de asociación en tablas de contingencia 2x2

Comentarios adicionales sobre los tipos de estudio

Factor de Riesgo Enfermedad	Expuesto FR	No expuesto $\overline{FR}$	Total
Presente E	O_{11}	O_{12}	F_1
Ausente $\overline{E}$	O_{21}	O_{22}	F_2
Total :	C_1	C_2	T

- Los **estudios transversales**
 - Menor dificultad/coste en su ejecución. Más rápidos de realizar que los prospectivos.
 - No permiten establecer relaciones causales
 - Son los únicos que permiten estimar la **prevalencia de la enfermedad** $\hat{P}(E) = F_1/T$
 - Admiten cualquier medida de asociación
- Los **estudios prospectivos**
 - Son más difíciles/costosos de realizar (requieren seguimiento; expuestos al **desgaste muestral**)
 - Permiten estimar la incidencia (casos nuevos de enfermedad/unidad de tiempo), pero no la prevalencia
 - Permiten analizar el efecto de factores (de riesgo) extraños
- Los **estudios retrospectivos**
 - Son rápidos de realizar, ya que no requieren seguimiento
 - Son los más adecuados para el estudio de enfermedades raras (de prevalencia baja)
 - No permiten estimar parámetros de interés epidemiológico como la **prevalencia** o la **incidencia** de la enfermedad.
 - No admiten la estimación de riesgos, aunque si que es posible **aproximar el riesgo relativo** cuando la enfermedad es poco frecuente:

En los estudios retrospectivos sobre enfermedades raras, el **riesgo relativo** se puede **aproximar** a través de la **razón de producto cruzado**. Se acepta la aproximación cuando la prevalencia es $P(E) < 10\%$ (esta información se debe dar de forma adicional y se suele obtener de *estudios previos de prevalencia*)

$$\text{Si } P(E) < 0.1 \rightarrow \hat{R} \approx \hat{O}$$

Cuidado: Solo es lícita esta aproximación/interpretación en la situación indicada. Es un error frecuente interpretar siempre la razón de producto cruzado O como si fuera el riesgo relativo (dado que la interpretación de O es menos intuitiva que la de R).

En el análisis de tablas 2x2 deberían ser consideradas las siguientes etapas:

1. Representar la tabla en el formato estándar e identificar el **tipo de estudio** realizado e indicarlo de forma explícita. Si es un estudio prospectivo o retrospectivo, el test será de **homogeneidad**; si es transversal el test será de **independencia**. Recuérdese que el número de muestras presentes en el estudio lo debe de dejar claro (1 muestra → test de independencia (estudio transversal); 2 o más → test de homogeneidad (estudio prospectivo o retrospectivo))
2. Formular las **hipótesis** (*homogeneidad* o *independencia* siempre en H_0)
3. Con las tablas 2x2:
 - **NO** se puede aplicar la fórmula χ^2 general. Debe usarse aquella que viene corregida con una *corrección por continuidad*
 - **NO** es necesario calcular las frecuencias esperadas
4. Comprobar las **condiciones de validez** (su cumplimiento se debe indicar de forma explícita)
5. Si el método es aplicable, obtener el **estadístico de contraste** χ^2_{exp} adecuado para el tipo de estudio
6. Obtener el **nivel de significación** P e interpretarlo (con la regla de siempre):

$$\text{Si } \begin{cases} P \leq \alpha \longrightarrow \text{Test significativo (la muestra es improbable bajo } H_0) \\ P > \alpha \longrightarrow \text{Test no significativo (no se puede rechazar } H_0) \end{cases}$$
7. Obtener una o más **medidas de asociación**, que sean adecuadas dado el tipo de estudio, y su IC al 95%,
 - Si el test ha resultado significativo: permiten medir la fuerza de la asociación entre las variables. Debe ocurrir, en general*:

$$0 \notin IC_{1-\alpha}(d), \quad 1 \notin IC_{1-\alpha}(R), \quad 1 \notin IC_{1-\alpha}(O)$$
 - Si el test no ha sido significativo el IC proporciona una idea de la fiabilidad de la aceptación de H_0 . Debe ocurrir, en general*:

$$0 \in IC_{1-\alpha}(d), \quad 1 \in IC_{1-\alpha}(R), \quad 1 \in IC_{1-\alpha}(O)$$

La precisión del intervalo permite hacer una apreciación de la idoneidad del tamaño de muestra utilizado

* A veces esto no ocurre, el test puede ser no significativo y, sin embargo, el IC para la medida de asociación no contiene al valor que indica independencia (pero por poco). Esto es debido a que el test y los IC se obtienen por métodos distintos. En general estas situaciones no se dan, pero si lo hacen constituyen un indicador claro de falta de potencia (muestras pequeñas). En estos casos, los IC suelen ser muy anchos (poco precisos), lo que corrobora aún más esta idea.

Test de **McNemar** para comparar dos proporciones apareadas

Ejemplo: Se estudia la eficacia de dos terapias alternativas, A (analgésica) y B (terapia física) para paliar el dolor crónico en pacientes con fibromialgia. En el estudio han participado $n=166$ mujeres que fueron sometidas durante dos periodos de 6 meses a cada uno de los métodos. El orden en que se aplicaron las terapias fue aleatorizado. Del conjunto de pacientes considerado, 38 respondieron a ambos métodos, 82 no respondieron a ninguno y 15 de los que respondieron al método A no respondieron al B ¿Puede considerarse una terapia más eficaz que la otra?

1. Identificación del problema:

Cada paciente aporta dos observaciones: su respuesta a la terapia A y su respuesta a la terapia B, se trata por tanto de **muestras apareadas**. Como los parámetros de interés son las proporciones de casos que responden a cada terapia, el problema consiste en **contrastar la homogeneidad de dos proporciones de muestras apareadas**

2. Información muestral: Podríamos pensar en dos tipos de tabla:

Respuesta	Terapia	
	A	B
Si	53	69
No	113	97

No es la tabla que interesa, **se pierde la información apareada**: no es posible saber cuál es la respuesta a la terapia B por parte de un paciente que ha respondido positiva o negativamente a la A. Además, obsérvese que con este planteamiento la suma de frecuencias es 332 (el doble que el número de pacientes)

		Terapia B		
		Si	No	
Terapia A	Si	38	15	53
	No	31	82	113
		69	97	166

Este **formato anidado** (las modalidades de la respuesta están *anidadas* en cada modalidad de la terapia) si que permite conservar la **información apareada** y es por tanto el formato apropiado.

¿A qué pregunta se responderá si se realiza el test χ^2 sobre esta tabla?

Comparación de dos proporciones Apareadas. Test de McNemar

3. Planteamiento de la inferencia. Hipótesis

p_1 = Proporción de pacientes que responden al tto. A

$$\rightarrow \hat{p}_1 = \frac{n_{11} + n_{12}}{n} = \frac{n_{11}}{n} + \frac{n_{12}}{n} = \hat{p}_{11} + \hat{p}_{12}$$

p_2 = Proporción de pacientes que responden al tto. B

$$\rightarrow \hat{p}_2 = \frac{n_{11} + n_{21}}{n} = \frac{n_{11}}{n} + \frac{n_{21}}{n} = \hat{p}_{11} + \hat{p}_{21}$$

Comparar p_1 con p_2 supone comparar p_{12} con p_{21} .

Los casos que superan ambas terapias (o los que no superan ninguna) no aportan información diferencial

$$\begin{cases} H_0: p_1 = p_2 \\ H_1: p_1 \neq p_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} H_0: p_{12} = p_{21} \\ H_1: p_{12} \neq p_{21} \end{cases}$$

Por tanto, se trata de comparar si la proporción de casos que SI supera la terapia A y NO la B es igual a la proporción de casos que NO supera la A y SI la B: **Test de McNemar**

$$\hat{p}_{12} = \frac{15}{166} = 0.0904; \hat{p}_{21} = \frac{31}{166} = 0.1867$$

Declararemos el test significativo si $P \leq \alpha = 0.05$

4. Condición de validez

Debe ser $n_{12} + n_{21} > 10$. Como $(n_{12} = 15) + (n_{21} = 31) = 46 > 10$ el método es aplicable.

		Terapia B	
		Si	No
Terapia A	Si	$n_{11} = 38$	$n_{12} = 15$
	No	$n_{21} = 31$	$n_{22} = 82$
		69	97
		$n = 166$	

$$\hat{p}_1 = \frac{38 + 15}{166} = \frac{53}{166} = 0.3193$$

$$\hat{p}_2 = \frac{38 + 31}{166} = \frac{69}{166} = 0.4157$$

Comparación de dos proporciones Apareadas. Test de McNemar

5. Estadístico de contraste y nivel de significación

$$z_{\text{exp}} = \frac{|n_{12} - n_{21}| - 0.5}{\sqrt{n_{12} + n_{21}}} = \frac{|15 - 31| - 0.5}{\sqrt{15 + 31}} = 2.212 \longrightarrow 0.02 < P < 0.03$$

en la normal estándar
($P = 0.027$)

Terapia
A

Terapia B			
Respuesta	Si	No	
Si	38	15	53
No	31	82	113
	69	97	166

No puede aceptar la homogeneidad de las dos terapias. A una de ellas se responde más que a la otra (la probabilidad de error implícita en esta afirmación es menor al 3%):

$$\hat{p}_1 = 31.93\%$$

$$\hat{p}_2 = 41.57\% \longrightarrow \text{A la terapia B se responde en mayor proporción que a la A}$$

R: (1-pnorm(2.212))*2
[1] 0.02696666

6. Estimación de la diferencia de porcentajes (efecto diferencial de la terapia B respecto a la A)

$$IC_{1-\alpha}(p_1 - p_2) = \frac{n_{12} - n_{21}}{n + 2} \pm z_{\alpha} \sqrt{(n_{12} + n_{21} + 1) - \frac{(n_{12} - n_{21})^2}{n + 2}}$$

(método de Agresti-Min)

Para un nivel de confianza del 95% ($z_{\alpha}=1.96$)

$$IC_{95\%}(p_1 - p_2) = -0.0952 \pm 0.0787 = (-0.1739; -0.0166)$$

Obsérvese que como se ha rechazado la hipótesis de que los dos porcentajes sean homogéneos (iguales), la diferencia="cero" no está contenida en el intervalo

La terapia B tiene mayor respuesta positiva que la A, puntualmente la diferencia es de un 9.5% de pacientes que responden a la B más que a la A. Con un 95% de confianza, esta diferencia es un valor superior al 1.66% e inferior al 17.39%